We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
Aluminium chloride anhydrous ground

用途: 化学品

推奨用途: 中間物, 触媒, プロセスケミカル

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
急性毒性: 区分5 (経口)
皮膚腐食性／刺激性: 区分1B
眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分1

【ＧＨＳラベル要素】:

絵表示又はシンボル:

注意喚起語:
危険

危険有害性情報:

H303	飲み込むと有害のおそれ。
H314	重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。

注意書き（安全対策）:

P280	保護手袋と保護衣と保護眼鏡または保護面を着用すること。
P260	粉じん／ミストを吸入しないこと。
P264	取扱い後は汚染された体の部分をよく洗うこと。

注意書き（応急措置）:

P305 + P351 + P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P310	直ちに医師に連絡すること。
P303 + P361 + P353	皮膚(又は髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣服をすべて取り除くか脱ぐこと。 皮膚を水またはシャワーで洗い流すこと。
P304 + P340	吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P301 + P330 + P331	飲み込んだ場合： 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

注意書き（保管）:

P405	施錠して保管すること。

注意書き（廃棄）:

P501	適切に分別した内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄処理業者に廃棄を委託すること。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:
この項に、有効な情報の記載がある場合、それは、GHS分類の結果ではなく、物質もしくは混合物の総合的な危険性に寄与する可能性があるGHS分類以外の危険性に関するものである。
水や湿気の存在中で、金属を腐食する。

水と激しく反応する。 気道を腐食する。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 単一製品

三塩化アルミニウム
CAS番号: 7446-70-0

化審法: (1)-12
労働安全衛生法: (1)-12

ＧＨＳ分類に寄与する成分

三塩化アルミニウム

含有量 (W/W): > 90 % - <= 100 %	急性毒性: 区分 5 (経口)
CAS番号: 7446-70-0	皮膚腐食性/刺激性: 区分 1B
化審法: (1)-12	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 1
労働安全衛生法: (1)-12	

化学式: Al Cl3

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
汚れた衣服は直ちに取り替える。 患者が意識を失いそうになったら、横向き（回復体位）で安静に寝かせ、搬送する。

[吸入した場合]:
安静にし、新鮮な空気の場所に移動させること。 直ちにコルチコステロイドエアゾール製剤を吸入すること。

[皮膚に付着した場合]:
拭き取る。 直ちに水で十分に洗い流した後無菌包帯を巻き、医者の診察を受ける。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
直ちに口をすすぎ、200-300mlの水を飲み、医者の診察を受ける。

[医師に対する特別な注意事項]:
症状: 皮膚に対する腐食性, 眼および呼吸器系を刺激する。
危険有害事項: 意図された用途と適切な取り扱いをすれば、危険性はないと考えられる。
処置: 症状に応じて処置(洗浄･機能回復)を講じる。特に解毒剤なし。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
粉末

[使ってはならない消火剤]:
水

[火災時の特有の危険有害性]:

火災時には、前述の物質／物質群が放出する可能性がある。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器を着用のこと。

[追加情報]:
汚染された消火用水は、法令に従い処分すること。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
呼吸保護具を着用すること。

[環境に対する注意事項]:
本品はそのPH値のために、一般に中和してから流す。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
大量の場合: 掃き集めるかすくい取る。 法令に従って吸着剤を廃棄すること。
残渣の場合: 水で洗い流す。
粉塵を発生させないこと。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。 容器は密閉して保管する。 開ける前に容器の通気を推奨する。ガスや蒸気の漏れに注意する。 粉塵を発生させない。 換気装置なしに大量に取り扱う場合は呼吸保護具を着用する。

安全取扱注意事項:
不燃性である。

[保管]

適切な包装容器材料: ガラス, 焼き付け, カーボンスチール(鉄), ポリ塩化ビニル (PVC), ステンレス鋼 1.4301
保管条件に関する追加情報: 容器は密閉して乾燥した換気の良い冷暗所に保管する。 容器を乾燥して保管すること。

保管安定性:
製品は吸湿性あり。
不適切な保管の結果、ドラム缶内の圧力が上昇することがある。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

物質固有の職業曝露限界値は知られていない。

【保護具】

[呼吸用保護具]:
無機化合物のガス／蒸気用ガスフィルタ（EN 14387 B型準拠） 有機、無機、酸性無機、アルカリ性化合物及び有毒粒子のガス/蒸気用複合フィル ターEN 14387タイプABEK-P3

[手の保護具]:
耐薬品性保護手袋（EN ISO 374-1）
長時間の直接接触でも問題ない素材（保護指針6に準ずることが望ましい。EN ISO 374-1によると、透過時間は480分以上であること。）：
ポリ塩化ビニル（PVC)、肉厚0.7 mm
ニトリルゴム（NBR)、肉厚0.4 mm
補足：仕様は、試験、文献データ及び手袋製造業者の情報に基づくもの、あるいは類似の物質から類推されたものである。条件が多いため（温度など）、耐薬品性保護手袋の実際の使用時間は試験で別途得られた物質透過時間よりもかなり短いと考えなければならない。
種類が多岐にわたるため、製造業者が指示した方法を遵守すること。

[眼の保護具]:
ゴーグル型保護メガネ（ケージゴーグル）（EN 166準拠）および保護面

[皮膚及び身体の保護具]:
耐薬品性保護衣（DIN-EN 14605に従う）

[一般的な安全及び衛生対策]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。 すべての汚染された衣類は直ちに脱がせること。 休憩前とシフトの終わりに手や顔を洗うこと。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	粉末	
色:	淡黄色	
臭い:	刺激臭	
臭いのしきい値:	吸入による健康障害の可能性のために決められていない。	
pH:	2.4 (100 g/l)	(OECD Guideline 122)
融点:	190 ° C (2,500 hPa)	

沸点:	(1,013.25 hPa) 試験は、科学的に正当化されていない。, 昇華	
昇華点:	181.2 ° C (1,013.25 hPa) 文献データ	
引火点:	該当しない、製品は固体である。	
蒸発率:	適用せず, この製品は、不揮発性固体である。	
可燃性 (固体/ガス):	可燃性低い。	(規則 440/2008/EC, A.10)
爆発下限界:	分類と表示に関係しない固体用に関するものである。	
爆発上限界:	分類と表示に関係しない固体用に関するものである。	
自然発火温度:	測定されていない。	
熱分解:	適切に保管し取り扱えば、分解しない。	
自己発火性:	構造特性から、この製品は、自己発火性に分類されない。	試験の種類: 室温において自然発生する自己発火性。
	自己発火性なし。	試験の種類: 高温で自己発火する (測定方法: 規則 440/2008/EC, A.16)
自己発熱性:	自己発熱性物質ではない。	
爆発危険有害事項:	化学構造に基づき、爆発性の性質を示すものはない。	
火災を引き起こす性質:	火災伝播性はない。	(規則 440/2008/EC, A.17)
蒸気圧:	< 1 mbar (20 ° C) 文献データ	
密度:	2.44 g/cm3 (25 ° C) 文献データ	
相対密度:	2.48 文献データ	(その他)
嵩密度:	1,200 kg/m3	

	1,200 kg/m3	
相対ガス密度（空気）:		
	この製品は、不揮発性固体である。	
水に対する溶解性:	文献データ 450 g/l (20 ° C)	
湿度測定:	吸湿性	
n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:		
	試験は、科学的に正当化されていない。	
吸着/水-土壌:	KOC: 3700 土壌曝露後には土壌の固形粒子に吸着する可能性が高いため、地下水の汚染は生じないものと思われる。	(その他)
吸着/水-土壌:	KOC: 28661 本データはKd値に基づいている。 Koc/log Koc値は評価には適していない。 本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。	
表面張力:		
	化学構造に基づき、表面活性はないと考えられる。	
粘度:		
	試験は、科学的に正当化されていない。	
動粘性率:		
	該当しない、製品は固体である。	
モル質量:	133.34 g/mol	

<u>粒子特性</u>

粒度分布:	10.0 µm	(D10, ISO 13320-1)
	118.0 µm	(D90, ISO 13320-1)
	430.0 µm	(D50, ISO 13320-1)
粒度分布:	微粒子 -	

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
製品安全データシートの第７項の取り扱い及び保管上の注意を参照すること。 湿気を避けること。

熱分解: 適切に保管し取り扱えば、分解しない。

[混触危険物質]:
水

金属の腐食: 水や湿気の存在中で、金属を腐食する。

[危険有害な分解生成物]:
水と激しく反応する。水と接触すると塩酸（HCl）を発生する。ガス状の分解物の形成によって密閉容器内の圧力が上昇する。

[危険分解物]:
塩化水素
記載の物質/物質群が、加水分解によって生じる。

化学安定性:
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

反応性:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50（半数致死量）ラット (経口): 3,450 - 3,470 mg/kg

急性吸入毒性

(吸入による):試験の実施は、必要ない。

急性皮膚毒性

(経皮):試験の実施は、必要ない。

急性毒性の評価

本品の毒性は、その腐食性に基づいている。

単回の摂取であれば、低毒性である。

症状

皮膚に対する腐食性 眼および呼吸器系を刺激する。

刺激性

刺激性作用の評価:
腐食性。皮膚及び眼を損傷する。

実験または計算によるデータ:

皮膚腐食性／刺激性:欧州連合（EU）は本物質を「熱傷を引き起こす物質」に分類している。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性:試験の実施は、必要ない。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:
動物実験では、皮膚感作性は認められなかった。

実験または計算によるデータ:
モルモットに対するmaximization法 モルモット: 感作性なし

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
微生物及び哺乳動物を用いた様々な試験において、変異原性は認められなかった。 この製品は、完全には試験が行われていない。これらの記述は、類似の構造もしくは、類似の組成の製品から得られたものである。

発がん性

発がん性の評価:
発癌性に関する信頼性の高いデータはなかった。 化学構造から、そのような有害作用はないことが示唆される。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
動物実験の結果から、生殖能力低下は認められなかった。 本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

発生毒性

催奇形性の評価:
高用量で投与された際に発生毒性が生じる可能性は否定できない。 本品は未試験である。記述は、本品の構造に基づくものである。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

注意: 適用情報なし

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
動物試験で示されるように、繰り返し吸入することにより上気道に損傷を与える可能性がある。 繰り返しの投与後、顕著な影響は腐食の誘発である。

この製品について入手できる情報では、反復暴露後に特定標的臓器毒性の兆候はない。この製品は、完全には試験が行われていない。これらの記述は、類似の構造もしくは、類似の組成の製品から得られたものである。

誤えん有害性

適用せず

12. 環境影響情報

生態毒性

水生生物に対する毒性の評価:
水生生物に対して急性の有害性はほとんどないと考えられる。
pH値により強力な影響があります。 EU分類

魚類に対する毒性:
LC50（半数致死濃度） (96 h) 20.3 mg/l, ファットヘッドミノー（学名 : ）Pimephales (EPA 72-1, 半止水式)

水生無脊椎動物:
EC50 (48 h) 27.3 mg/l, オオミジンコ（学名 : Daphnia magna） (EU指令 84/449/EEC, C.2, 止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

水生植物:
EC50 (72 h) 1.05 mg/l (成長率), 緑藻（学名 : Pseudokirchneriella subcapit (OECDテストガイドライン 201, 止水式)
その他TS

EC10（10%影響濃度） (72 h) 0.16 mg/l (成長率), 緑藻（学名 : Pseudokirchneriella subcapit (OECDテストガイドライン 201, 止水式)
その他TS

微生物/活性汚泥への影響:
EC10（10%影響濃度） (180 min) > 1,000 mg/l, 家庭廃水由来の活性汚泥、未順化 (OECDテストガイドライン 209, 好気性)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

魚類に対する慢性毒性:
無影響濃度 (7 日) 0.16 mg/l, ファットヘッドミノー（学名 : ）Pimephales (その他, 半止水式)

水生無脊椎動物に対する慢性毒性:
無影響濃度 (6 日), 0.34 mg/l, Ceriodaphnia dubia (その他, 半止水式)

陸生生物に対する毒性の評価:

土壌生物:
LC50（半数致死濃度） (14 日) > 1,000 mg/kg, Eisenia sp. (, 人工土壌)

本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

陸生植物:
データなし。

その他の陸生非哺乳動物:
データなし。

移動性

環境区分間の輸送評価:
データなし。

残留性・分解性

生分解性及び除去率の評価（水中環境）:
無機物質に関して適合しない。

除去情報:
適用せず

水中での安定性評価:
物質は水と接触すると急速に加水分解される。

水中における安定性に関する情報（加水分解）:
適用せず

生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:
生物への著しい蓄積はないと考えられる。

生体蓄積性:
生物濃縮係数: 400 - 1,365, 魚 (その他)

生物濃縮係数: 40 - 1,326 (30 日), Salvelinus fontinalis (その他)
本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

[追加情報]

その他の環境毒性情報:
廃水処理施設に低濃度で適切に流入すれば、活性汚泥の分解活性を阻害しない。

13. 廃棄上の注意

特殊な方法にで廃棄しなくてはならない（例：化学的／物理的な前処理（固形化）後に適切に廃棄。
再利用方法を確認すること。
再利用に関しては廃棄物処理場に問い合わせすること。

[汚染された容器]:
汚染された包装から内容物を可能なかぎり取り除き、包装を完全に浄化した上でリサイクルに回すこと。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

国連番号もしくはID番号:	UN 1726
品名（国連輸送名）:	塩化アルミニウム(無水物)
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	8
容器等級:	II
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項:	知見なし

海上輸送 IMDG		**Sea transport** IMDG	
国連番号もしくはID番号:	UN 1726	UN number or ID number:	UN 1726
品名（国連輸送名）:	塩化アルミニウム（無水物）	UN proper shipping name:	ALUMINIUM CHLORIDE, ANHYDROUS
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	8	Transport hazard class(es):	8
容器等級:	II	Packing group:	II
環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
使用者への特別注意事項:	EmS: F-A; S-B	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-B

航空輸送 IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
国連番号もしくはID番号:	UN 1726	UN number or ID number:	UN 1726
品名（国連輸送名）:	塩化アルミニウム（無水物）	UN proper shipping name:	ALUMINIUM CHLORIDE, ANHYDROUS
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	8	Transport hazard class(es):	8
容器等級:	II	Packing group:	II
環境有害性:	環境に対する有害性の表示は必要ない	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed

使用者への特別注意事項:	知見なし	Special precautions for user:	None known

IMO機器によるバルクの海上輸送	**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**
海上のバルク輸送は目的としない。 指針番号: 137	Maritime transport in bulk is not intended.

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 非危険物
毒物劇物取締法:
三塩化アルミニウム
99.5％
医薬用外劇物, 毒物及び劇物指定令第2条劇物

三塩化アルミニウム
労働安全衛生法
通知対象物

三塩化アルミニウム
労働安全衛生法
表示対象物

労働安全衛生法
表示対象物
04 2018
裾切り値 : >= 1 重量%
37
施行令第１８条

毒物及び劇物指定令
指定令第2条劇物
06 2019
30.6
該当ー法令は製剤にも適用される。

皮膚等障害化学物質等(労働安全衛生規則第594条の2)
Japan Substances for PPE Requirement
11 2023
裾切り値 : >= 1％
皮膚刺激性有害物質

皮膚等障害化学物質等(労働安全衛生規則第594条の2)
三塩化アルミニウム

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
Marine Pollution Prevention Law (JP)
任意の濃度に適用：
Ｙ類物質
もし、有害液体物質が、タンク洗浄もしくはバラスト排出により海に排出されるなら、有害液体物質は、海洋資源や人健康に災害を及ぼしたり、動物や海のその他の合法的使用に害を及ぼすと見なされる。従って、海洋環境への排出の質と量の制限は正当なことである。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
Marine Pollution Prevention Law (JP)
係数： 10
Ｙ類物質
もし、有害液体物質が、タンク洗浄もしくはバラスト排出により海に排出されるなら、有害液体物質は、海洋資源や人健康に災害を及ぼしたり、動物や海のその他の合法的使用に害を及ぼすと見なされる。従って、海洋環境への排出の質と量の制限は正当なことである。

その他の規則

16. その他の情報

本品は工業用品質であり、記載または合意のないかぎり、用途は工業用のみとする。

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。